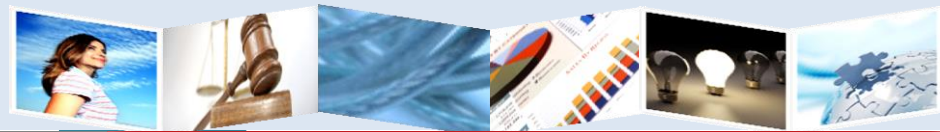


دراسة جدوى اقتصادية أولية لإنشاء مصنع لاستخراج وتصنيع خامات الكاولين



2017



قائمة المحتويات

1	المُلخص التنفيذي.....	7
2	نبذة عامة عن الأردن	8
12	الواقع الجغرافي والديموغرافي.....	12
13	البيئة الاستثمارية	13
14	سهولة ممارسة الأعمال التجارية	14
3	تحليل السوق.....	15
15	وصف المشروع	15
18	أهداف المشروع	18
18	استعمالات الكاولين	18
19	الفئات المستهدفة	19
20	تحليل حجم السوق	20
20	1.1 تحليل المنافسين	20
21	الحصة السوقية المتبعة	21
22	تحليل الأسعار وسياسة التسعير	22
22	تحليل الإيرادات المتوقعة	22
23	4. التحليل الفني.....	23
23	الموارد البشرية المطلوبة	23
24	تحليل الموقع	24
25	وصف العملية الانتاجية	25
26	تحليل المتطلبات الفنية	26
26	1.1.1 الأرض والأعمال الإنشائية	26
27	الألات والمعدات	27
27	الأثاث والمفروشات	27
28	المركبات ووسائل النقل	28
29	5. الاجراءات القانونية.....	29
30	6. التحليل المالي	30
31	الفرضيات والحقائق	31
33	المصاريف الرأسمالية	33

36	استهلاك الاصول
37	مصاريف تشغيلية
37	المصاريف الإدارية والعمومية
38	مصاريف التسويق
39	الموارد البشرية
42	الإستهلاك
42	القرض
43	قائمة الدخل الشامل
45	قائمة التدفقات النقدية المتوقعة
47	قائمة المركز المالي المتوقعة
48	النسب المالية
50	تحليل الحساسية

قائمة الجداول

7	جدول 1 أهم مؤشرات المشروع.....
9	جدول 2 التوزيع الديموغرافي لسكان الأردن مصنف حسب الفئة العمرية.....
22	جدول 3 فرضيات الاسعار.....
22	جدول 4 إيرادات المشروع خلال الاعوام 2018-2027.....
23	جدول 5 الكادر البشري المقترح.....
27	جدول 7 الأعمال الإنشائية المطلوبة.....
27	جدول 8 الآلات والمعدات.....
28	جدول 10 المركبات ووسائل النقل المطلوبة للمشروع.....
31	جدول 11 : الفرضيات العامة.....
31	جدول 12 : اسعار صرف العملات.....
31	جدول 13 : أوقات عمل المشروع.....
31	جدول 14 : فرضيات معدلات الزيادة السنوية.....
32	جدول 15 : فرضيات المصاريف.....
32	جدول 16 : فرضيات ضريبة الدخل.....
33	جدول 17 : المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال.....
33	جدول 19 المصاريف الرأسمالية من الأعمال الانشائية.....
34	جدول 20 المصاريف الرأسمالية من الآلات والمعدات.....
34	جدول 22 مصاريف ما قبل التشغيل.....
34	جدول 23 رأس المال العامل الأولي.....
35	جدول 24 ملخص المصاريف.....
35	جدول 25 مصادر وإستخدام التمويل.....
36	جدول 26 كلفة الاصول.....
37	جدول 27 المصاريف التشغيلية.....
37	جدول 28 المصاريف الإدارية والعمومية.....
38	جدول 29 مصاريف التسويق.....
39	جدول 30 اعداد الموظفين المتوقعة.....
40	جدول 31 الرواتب والأجور الشهرية المتوقعة للأعوام (2018-2027).....
41	جدول 32 الرواتب السنوية المتوقعة.....

42.....	جدول 34 الإستهلاك و الزيادات السنوية على الأعمال المنشائية
42.....	جدول 35 : تفاصيل القرض
43.....	جدول 36 قائمة الدخل الشامل
45.....	جدول 37 التدفقات النقدية المتوقعة
47.....	جدول 38 المركز المالي المتوقع
48.....	جدول 39 قائمة صافي التدفقات النقدية الحرة
49.....	جدول 40 فترة استرداد رأس المال
49.....	جدول 41: نتائج التحليل المالي
50.....	جدول 42: تحليل الحساسية

قائمة الأشكال

- رسم توضيحي 1 عدد سكان محافظات المملكة الأردنية الهاشمية 8
- رسم توضيحي 2 نسبة مساهمة القطاعات الأردنية بالإقتصاد الأردني الحالي 10
- رسم توضيحي 3 توزيع خام الكاولين في الأردن-هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن 24
- رسم توضيحي 4 الاجراءات القانونية-المصدر: هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن 29

1. الملخص التنفيذي

الكاولين من الخامات الأردنية المتواجدة بكثرة في جنوب الأردن تحديداً في محافظة معان، إن التواجد الكبير لهذه الخامات يجعل فكرة إنتاج مصنع لإستخراج ومعالجة الكاولين فكرة مجدية إقتصادياً. تعتبر منطقة الديسة من أكثر المناطق التي تحتوي على نسبة كبيرة من خامات الكاولين بلغت 1090 مليون طن وبسماكة 4-2 م ، وبعد عملية المعالجة وتركيز الخامات يتم إستخدام الخام في صناعة السيراميك، الإسمنت ومواد مألثة لصناعة الورق والدهانات.

جدول 1 أهم مؤشرات المشروع

البيان	
مجممل كلفة الإستثمار (دينار أردني)	835,149.2
معدل العائد الداخلي	26.21%
فترة الإسترداد (سنوات)	4
صافي القيمة الحالية (دينار أردني)	473,122.2
فرص العمل التي سيوفرها المشروع	14
توقعات الإيرادات السنوية (لفترة 10 سنوات)	000,750.30
إجمالي تكاليف التشغيل (لفترة 10 سنوات)	20,334,056
إجمالي الربح (لفترة 10 سنوات)	085,089.3

2. نبذة عامة عن الأردن

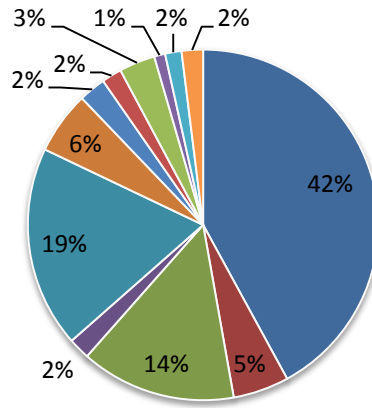
تبلغ مساحة المملكة الأردنية الهاشمية 89342 كم مربع وتوزيع سكاني يزيد عن 9.8 مليون نسمة موزعين ضمن 12 محافظة. يحد الأردن المملكة العربية السعودية من الجنوب والعراق من الشرق وسوريا من الشمال والضفة الغربية من الغرب. يمتاز مناخ المملكة بالمناخ الصحراوي الجيد مع موسم هطول للأمطار ما بين الأشهر نوفمبر إلى إبريل.

يمتاز الأردن باقتصاد السوق الحر، حيث يحتل المرتبة الخامسة كأكثر الاقتصادات حرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفق مؤشر الحرية الاقتصادية، كما يتمتع اقتصاده بشراكات قوية مع الدول المجاورة، فضلا عن أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. كما وقع الأردن العديد من الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة الأطراف مثل (اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، واتفاقية التجارة الحرة مع دول الافتا، واتفاقية التجارة الحرة مع سنغافورة، عضو في اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى (GAFTA)، ومن الدول الموقعة على اتفاقية أغادير. ونظرا لعدد البلدان التي تغطيها هذه الاتفاقيات وما تسهم به في تسهيل التجارة فيما بينها، يمكن القول، وبثقة بأن الأردن يمتلك شراكات وبوابات أعمال في جميع أنحاء العالم.

نبذة عامة عن السكان

بناءً على الإحصائيات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة لعام 2017 فإن عدد سكان الأردن بلغ تقريباً 9.814.995 نسمة، ونسبة النمو السكاني في عام 2016 بلغت 2.88%، الشكل التالي يبين توزيع السكان على محافظات المملكة.

رسم توضيحي 1 عدد سكان محافظات المملكة الأردنية الهاشمية



العقبة معان الطفيلة الكرك عجلون جرش المفرق إربد مادبا الزرقاء البلقاء عمان

دائرة الإحصاءات العامة التعداد السكاني (2015)

وكما جاء أيضا بأخر دراسة قامت بها دائرة الإحصاءات العامة والتي تتعلق بتوزيع السكان في المحافظات حسب الجنسيات في المملكة، وجد أن السكان غير الأردنيين يشكلون حوالي 30% من إجمالي السكان، نصفهم من السوريين (1.3 مليون) يتركز أغلبهم في محافظة العاصمة (436 ألف)، ثم إربد (343 ألف) ثم المفرق (208 ألف) ثم الزرقاء (175 ألف).

يعد المجتمع الأردني من المجتمعات الفتية وذلك لأن نسبة السكان كبار السن (أكثر من 65 سنة) لا تتجاوز الـ 4% من إجمالي سكان الأردن، بالمقابل 35.04% من السكان هم تحت عمر 15 سنة. الجدول التالي يوضح التوزيع الديموغرافي لسكان الأردن مصنف حسب الفئة العمرية كما يلي:

جدول 2 التوزيع الديموغرافي لسكان الأردن مصنف حسب الفئة العمرية

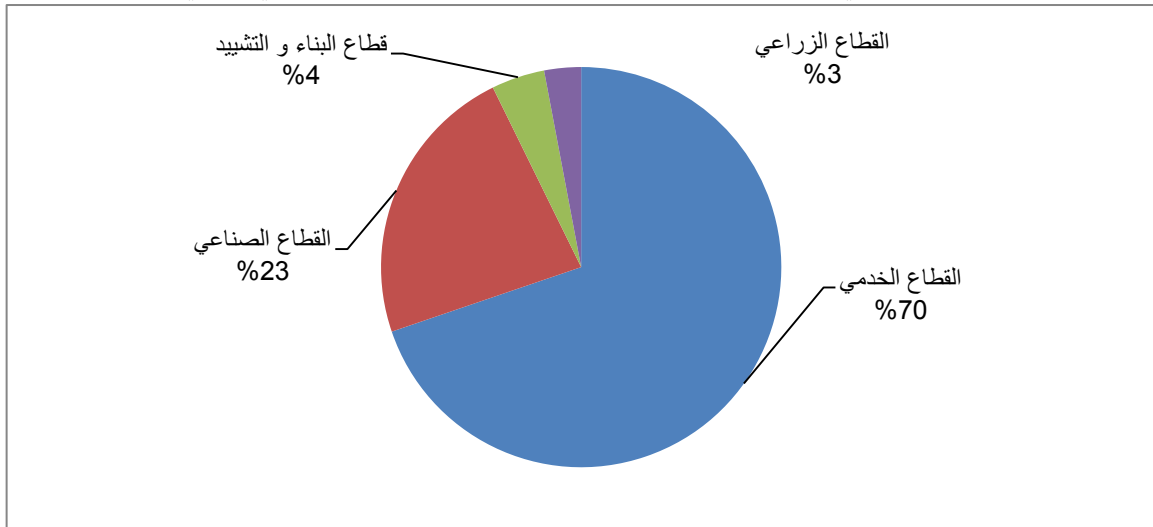
الفئة العمرية	نسبة السكان	نسبة الذكور	نسبة الإناث
14-0 سنة	35.04%	19.2%	18.2%
15-64 سنة	61.02%	30.7%	28.6%
65 سنة فأكثر	3.94%	1.6%	1.6%

نبذة عن الاقتصاد الأردني – المؤشرات الاقتصادية

يصنف البنك الدولي الأردن في الدرجة المتوسطة العليا اقتصاديا، وفي المستوى العالي في التنمية البشرية من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويشكل قوة مالية مهمة في الشرق الأوسط، حيث شهد سوقها الصغير نموا في العقدين الماضيين منذ تولي جلالة الملك عبد الله الثاني العرش، كما ارتفع إجمالي الدخل القومي الأردني للفرد بمستوى جيد في السنوات الأربعة الأخيرة ويرجع ذلك إلى مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي نفذت في العقد الأخير مثل (قانون ضريبة الدخل الجديد، قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون الاستثمار)، حيث تهدف هذه القوانين إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية في المملكة وتوفير بيئة تشريعية مواتية وممكنة لفرص الاستثمار الحالية والمستقبلية.

يعد الاقتصاد الأردني اقتصادا خدمتيا بامتياز، حيث تبلغ مساهمة القطاع الخدمي في الناتج المحلي الإجمالي 68.1٪. في المقابل تبلغ مساهمة القطاع الصناعي 22.4٪، وقطاع البناء والتشييد 4.2٪، والقطاع الزراعي 2.9٪، والتي من المستهدف أن تصل هذه المساهمات إلى مستويات (27.4٪)، (5.8٪)، و(3.4٪) على التوالي، وذلك على حساب قطاع الخدمات الذي من المقرر أن تنخفض نسبة مساهمته وفقا لرؤية الأردن 2025.

رسم توضيحي 2 نسبة مساهمة القطاعات الأردنية بالإقتصاد الأردني الحالي



الصادرات الأردنية تشتمل على المنسوجات والبوتاسيوم والفوسفات والأسمدة والخضار والمنتجات الصيدلانية، في حين تشتمل الواردات الرئيسية على النفط الخام والمكرر. ويتميز الأردن بموقعه الاستراتيجي على مفترق الطرق بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، وبروابط قوية مع دول المشرق العربي ودول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي يشكل سوفا إقليميا مستهدفا يقدر بحوالي 3.8 تريليون دولار أمريكي ويشكل ما مجموعه 380 مليون مستهلكا.

تحتل البنية التحتية في الأردن مرتبة جيدة نسبياً (المرتبة رقم 38 من أصل 148 اقتصاداً مقارناً)، حيث تشتمل على شبكة طرق واسعة بطول 8000 كم لربط الأردن داخلياً وخارجياً، كما تشتمل على مطار الملكة علياء الدولي الجديد وميناء العقبة واللدان يمثلان البوابتان الرئيسيتان للسوق الدولية، بالإضافة إلى بعض المشاريع الضخمة مثل قناة البحر الأحمر- البحر الميت، وشبكة السكك الحديدية الوطنية التي سيتم تطويرها لتعزيز مكانة الأردن كمركز للتجارة الإقليمية.

يمتاز النظام المصرفي الأردني بتطوره العالي وبمرونته وباتفاقه وانسجابه مع المعايير والمواصفات الدولية، الأمر الذي جعل منه نظاماً جاذباً للغاية وجديراً بثقة المستثمرين، حيث يمكن الاستدلال على ذلك من خلال حقيقة أن 50٪ من حقوق المساهمين في البنوك المرخصة في الأردن تعود لغير الأردنيين، ومن خلال النمو المطرد لودائع غير المقيمين في البنوك الأردنية والتي بلغت 19.2٪. تحسن عرض معظم المؤشرات النقدية والمؤشرات الإيجابية في عام 2015، لا سيما على مستوى مريح من الاحتياطات الأجنبية التي وصلت إلى 14.2 مليار دولار، فضلاً عن تراجع الدولار الذي يعكس الطلب المتزايد على الدينار الأردني مقابل العملات الأخرى.

بالإضافة إلى ما سبق، وإدراكاً لقيمة المشاريع والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ومساهمتها في دفع عجلة النمو الاقتصادي، قامت الحكومة الأردنية بوضع وتطوير استراتيجية وطنية لتشجيع ريادة الأعمال وتنمية المشاريع متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم للأعوام 2015-2019، الأمر الذي يدل على مدى التزام الحكومة الأردنية في تعزيز تنمية القطاع الخاص والاستفادة من رأس المال البشري القوي في البلاد.

يفخر الأردن بشبابه، والذي يمثل رأس المال الأكثر قيمة للبلاد، حيث تجذب القوى العاملة الأردنية المؤهلة تكنولوجياً، والتميزة بمستويات التعليم والتأهيل والتدريب الجيد، الكثير من المستثمرين إلى الأردن، ودليل ذلك أن أكثر من 20.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الأردن مخصص للتعليم وبناء القدرات للقوى العاملة، الأمر الذي أدى إلى تحقيق معدل مرتفع في معرفة القراءة والكتابة (91%) وتمكين الأردنيين من أن يكونوا ضمن القوى العاملة الأكثر كفاءة والأعلى بنسب التعيين والتعاقد على مستوى الشرق الأوسط.

بناءً على ما سبق، فإن المشهد الاقتصادي والاستثماري الأردني وما يمتاز به من خصائص متينة ومتنوعة ومرنة، يضع الأردن كوجهة استثمارية تنافسية.

أهم المؤشرات الاقتصادية

• نمو الناتج المحلي الإجمالي

تباطأ النمو الاقتصادي حيث أصبح النمو 2.4 في المئة في عام 2015، مقارنة مع نمو بنسبة 3.1 في المئة في عام 2014 ومشابه لمتوسط معدلات النمو في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

ويعزى النمو في الاقتصاد الوطني من خلال التحسينات الشاملة في معظم القطاعات الاقتصادية وعلى وجه الخصوص؛ خدمات التمويل والتأمين والعقارات والأعمال التجارية، النقل والتخزين والاتصالات، المناجم والمحاجر، والتصنيع، وقطاعات الزراعة، والذي ساهم بنسبة 1.8 نقطة مئوية (أو 0.75 في المئة) لمعدل النمو الإجمالي للناتج المحلي الإجمالي. مما يعني تنوع مصادر النمو الاقتصادي في المملكة.

تباطأ النمو أيضا في التجارة والمطاعم والفنادق والتصنيع؛ المواصلات؛ والكهرباء والماء. وفي الوقت نفسه، تقدم التمويل، والتأمين وخدمات رجال الأعمال بوتيرة أسرع.

• معدل التضخم

انخفض معدل التضخم 0.9 في المئة في عام 2015، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المئة في العام السابق. وبلغ متوسط معدل التضخم في الأردن بنسبة 3.1 في المئة من عام 2011 حتى عام 2015.

• البطالة

بلغ معدل البطالة في الأردن 13 في المئة في عام 2015، مقارنة مع 11.9 في المئة في عام 2014. هذه الزيادة يمكن أن يرجع إلى اضطراب هيكلي في سوق العمل، فضلا عن المنافسة من العمالة الأجنبية منخفضة التكلفة وخاصة من سوريا.

• القطاع الخارجي

هناك عدد من المخاطر والتي تجلت في عام 2015 بسبب إغلاق طرق التجارة البرية مع سوريا والعراق وعدم الاستقرار في المنطقة والتي أثرت سلبا على العديد من المؤشرات في القطاع الخارجي مثل التجارة والسياحة والاستثمار المباشر.

إضافة الى ذلك، ارتفعت القروض المصرفية بمقدار 545.3 مليون دينار، وذلك بسبب استخدام صناديق النقد الدولية والعربية (صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي) والتسهيلات الائتمانية. ونتيجة لهذه التطورات، سجل الميزان الكلي للمدفوعات فائضا قدره 328700000 دينار في عام 2015، مقارنة مع فائض قدره 1,550.7 مليون دينار في عام 2014.

وعلاوة على ذلك، شهد صافي وضع الاستثمار الدولي (IIP) زيادة في التزامات المملكة للخارج؛ لتصل إلى 24,357.5 مليون دينار، مقارنة مع التزام صافي بلغ 22,578.8 مليون دينار في نهاية عام 2014 وذلك نتيجة للزيادة في المخزون من الموجودات والمطلوبات في كل القطاعات الاقتصادية والمالية الخارجية لتصل إلى 18,657.9 مليون دينار و43,015.5 مليون دينار على التوالي.

ارتفع الدين الخارجي في الأردن إلى 9390.50 مليون دينار في عام 2015 من 8030.10 مليون دينار في عام 2014، كما بلغ متوسط الدين الخارجي في الأردن 5433.67 مليون دينار منذ عام 1988 حتى عام 2015، ليصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 9390.50 مليون دينار في عام 2015 وأدنى مستوى قياسي عند 3640.20 مليون دينار في عام 2008.

الواقع الجغرافي والديموغرافي

معان

مدينة أردنية تقع في الجهة الجنوبية من الأردن على الأطراف الغربية للهبضة الصحراوية الممتدة من شبه الجزيرة العربية حتى بادية الشام. يبلغ عدد سكانها حوالي 144082 نسمة وتبلغ مساحة المدينة 20 كم².

الموقع

تقع محافظة معان في إقليم الجنوب للمملكة الأردنية الهاشمية وتبعد مدينة معان مسافة (210) كم عن العاصمة عمان.

الحدود

من الشمال: محافظتي العاصمة والطفيلة

من الجنوب: المملكة العربية السعودية

من الشرق: المملكة العربية السعودية

من الغرب: محافظة العقبة

المناخ

يسود المناخ الصحراوي في المناطق الشرقية من المحافظة بينما يسود مناخ إقليم البحر الأبيض المتوسط في المرتفعات الغربية، ويبلغ معدل درجات الحرارة في أشهر الصيف حوالي (36) في المناطق الصحراوية، و(29) في المناطق الجبلية في حين يكون معدل درجات الحرارة في أشهر الشتاء (2) في المناطق الصحراوية، و(4) في المرتفعات الجبلية ويتراوح معدل سقوط الأمطار بين (50 ملم) في المناطق الصحراوية و(250 ملم) في مناطق جبال الشراه الغربية (دائرة الأرصاد الجوية الأردنية).

البيئة الاستثمارية

الروضة الصناعية: هي المحور الرئيسي لمنطقة معان التنموية، حيث تمتد على مساحة بالغه 2.5 كم²، تم تطوير 750000 م² منها بشكل تام وتجهيزها بالبنية التحتية الكاملة واللازمة لاستقبال الاستثمارات الصناعية. تقع الروضة الصناعية على بعد 10 كم جنوب شرق مدينة معان، وهي مهيئة لتوفير متطلبات انشاء وتشغيل الصناعات الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، واصبحت مقرا للعديد من المصانع في مجال الصناعات الانشائية والكهربائية والكيمياوية. الروضة الصناعية بميزاتها المتعددة، حوافزها واعفاءاتها للمستثمرين تمكن الصناعات من تحقيق طاقتها الانتاجية وزيادة حصصها في الاسواق العالمية والاقليمية. تتمتع الروضة الصناعية بالعديد من الخصائص التي تؤهلها لتكون وجهة من الطراز الأول للمستثمرين.

موقع استراتيجي:

تقع في منطقة ذات ابعاد استراتيجية من مدينة معان مما يتيح للمستثمرين الوصول الى الأسواق الاقتصادية النامية في المنطقة. تقع بالقرب من المملكة العربية السعودية وعلى الطريق الرئيسي الذي يصل جنوب الاردن بالعراق مما يسمح للمستثمرين الاستفادة من اسواقهم الكبيرة. تشكل مكون رئيسي من منظومة النقل والتخزين لصادرات وواردات المملكة الاردنية الهاشمية من خلال قريها لميناء العقبة على مسافة 110 كم ومجاورتها لسكة الحديد القائمة والميناء البري المستقبلي.

اتفاقيات التجارة الحرة:

- اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والاردن
- اتفاقية الشراكة الاوروبية الاردنية
- اتفاقية التجارة الحرة بين الاردن والدول الأوروبية ذات المناطق التجارية الحرة
- اتفاقية أغادير
- اتفاقية التجارة الحرة بين الاردن وسنغافورة
- اتفاقية التجارة بين الاردن وكندا
- اتفاقية التجارة بين الاردن والمكسيك

بنية تحتية متطورة:

- تضم شبكة طرق قائمة ومتطورة.
- تؤمن سهولة الوصول إلى موقع التخلص من النفايات الصلبة.
- تضم محطة لتنقية مياه الصرف الصحي.

تتمتع الروضة الصناعية ببيئة معيشية مزدهرة نتيجة لتوفر المرافق الأساسية في التجمع من ناحية، ولتواجد المجتمع السكني وواحة الحجاج بالقرب منها من ناحية أخرى. وكما تم تخصيص اراضي لاقامة مساكن منخفضة التكلفة لتخدم العاملين. وتشكل الروضة مركزاً هاماً للصناعات ومصانع الانتاج المختلفة، مما يجعل من منطقة معان التنموية محوراً إقليمياً للحركة الصناعية.

تقدم الروضة الصناعية للمستثمرين حوافز متعددة وفريدة من نوعها، وتتضمن الحوافز التشريعية والتنظيمية والإدارية والمالية. كما يتوفر للصناعات والأعمال القائمة في منطقة معان التنموية مصادر غنية للكفاءات البشرية المؤهلة من مركز تطوير المهارات وجامعة الحسين بن طلال الواقعتين بالقرب منها. وتتمتع الروضة الصناعية بمجموعة شاملة من المرافق والخدمات التي تجعل منها منطقة صناعية مكتفية ذاتياً، وتشتمل على خدمات لدعم الأعمال التجارية مثل مرافق للاجتماعات ومراكز لتقديم الخدمات المالية والمحاسبية.

سهولة ممارسة الأعمال التجارية

- إجراءات مبسطة للتسجيل والترخيص للأنشطة الاقتصادية المختلفة ومن خلال نافذة استثمارية موحدة. حيث أصبح بإمكان المستثمر تأسيس شركة أو مؤسسة من خلال مندوب وزارة الصناعة والتجارة المتواجد في مديرية خدمات المستثمر والقيام بتسجيل المؤسسة للاستفادة من مزايا القانون. بالإضافة للتعرف على متطلبات تصريح مباشرة العمل والسلامة العامة والصحة العامة والمتطلبات البيئية الواجب التقيد بها والبدء بعملية الحصول على التصاريح والشهادات والموافقات اللازمة. كما تتيح هذه النافذة للمستثمر تقديم طلبات الحصول على الأراضي وتصاريح العمل والإقامة للعمالة الأجنبية اللازمة.
- لا يوجد أي قيود على نسبة مساهمة الاستثمار الأجنبي في كافة المجالات السياحية والصناعية والزراعية والتجارية ومعظم الخدمات باستثناء بعض الخدمات المهنية.
- لا يوجد أي قيود على نقل الأرباح ورأس المال إلى الخارج.
- لا يوجد أي قيود على التعامل بالعملات الأجنبية.

3. تحليل السوق

وصف المشروع

الكاولين

صخر طيني دقيق الحبيبات غالباً ما يكون أبيض اللون ويتدرج إلى اللون الرمادي ثم الأصفر ويحتوي على كمية قليلة من الحديد وغالباً ما يكون لونها أبيض ومكونة في سليكات الأمونيا المائية وأما المواد الأخرى المتواجدة في الكاولين فهي عبارة عن مواد ثانوية ضئيلة ويمكن إطلاق مسمى كاولين على معدن الكاولينيت النقي الأبيض والذي يمكن معالجته ليكون صالحاً كمجموعة من المعادن الطينية تسمى مجموعة الكاولين وينشأ في موضعه الأصلي نتيجة لتحلل المعادن الحاوية لالومنيا مثل الفلدسبا والميكا في صخور الجرانيت . كما يعرف الكاولين بأنه عبارة عن مادة صخرية تحتوى بشكل رئيسي على مواد طينية. تواجد الكاولين في الطبيعة عادة على عدة أشكال أهمها على هيئة عدسات مسطحة أو طبقات رسوبية.

تظهر رسوبيات هذا الخام الذي يتكون من مجموعة من المعادن الصفائحية الهامة، في ثلاثة مواقع رئيسية في جنوب البلاد وهي "بطن الغول"، و"المدورة"، و"الحصوة"، "الديسة".
التركيب الكيميائي:

جدول 3 : التحاليل الكيميائية لأهم مواقع تواجد هذه الخامات

العناصر	بطن الغول	الديسة
SiO ₂	50.23%	48.29
Al ₂ O ₃	23.39%	26.69
Fe ₂ O ₃	3.12%	4.51
CaO	0.34	0.28
MgO	0.96	0.34
Na ₂ O	0.55	0.47
K ₂ O	2.1	2.34
TiO ₂	1.18	0.98
MnO	0.11	0.00
P ₂ O ₅	0.02	0.09

المصدر سلطة المصادر الطبيعية

جدول 4 : المواصفات الصناعية العالمية للطين المستخدم في الصناعة

العناصر	طين الكره أو طين الصين
SiO ₂	%54.1

AL ₂ O ₃	30.8%
Fe ₂ O ₃	1.0%
CaO	0.2
MgO	0.3
Na ₂ O	0.1
K ₂ O	2.2
TiO ₂	1.2
MnO	-----
P ₂ O ₅	-----

المصدر سلطة المصادر الطبيعية

الخواص الطبيعية: يعتبر الكاولين من المعادن المطلوبة في التطبيقات الصناعية نظراً لقدرته العالية على إمتصاص الماء كما أن قابليته لنقل الحرارة والكهرباء ضعيفة علاوة على رخص ثمنه مقارنة بالمعادن الأخرى . ويمكن إستعراض أهم الخواص الطبيعية والتركيب الكيميائي من الجدول (3) التالي:

جدول 5 : الخواص الفيزيائية و الكيميائية للكاولين المصدر سلطة المصادر الطبيعية

الخواص الفيزيائية			التركيب الكيميائي		
اللون	أبيض أو رمادي أو أخضر		سليكا	(SiO ₂)	44.45%
المخدش	أبيض أو رمادي		أكسيد تيتانيوم	(TiO ₂)	2.60
البريق	ترابي		الومنيا	(AL ₂ O ₃)	38.60
الصلابة	2-2.5		أكسيد حديد . تيتانيوم	Fe ₂ O ₃	0.87
			Ti		
الكثافة النوعية	2.5 - 2.65 كجم/سنتيمتر		أكسيد منجنيز	MnO	0.002
التشقق	في ثلاث اتجاهات		أكسيد ماغنسيوم	MgO	0.1

0.1	أكسيد كالسيوم (CaO)	أقل من 1%	امتصاص الماء
0.16	أكسيد صوديوم NaO ₂	1780 م	درجة الأنصهار
0.1	أكسيد بوتاسيوم KO ₂	2100-1800 كجم/سم ²	إجهاد الضغط

مميزات الكاولين

يتميز الكاولين بخصائص صناعية هامة:

- اللون الأبيض
- قابلية الإنسياب
- الثبات الكيميائي (الخمول)
- إنخفاض حاكيتيه (قدرته على الحك والخدش)
- قدرته على الحجب (عدم نفاذ الضوء)
- قدرته على زيادة التماسك عندما يخلط بمواد أخرى
- رداءة إيصاله للحرارة والكهرباء

أهداف المشروع

- استغلال ملايين الأطنان من خامات الكاولين التي تلونت بأكاسيد الحديد وفصل هذه الأكاسيد ما أمكن مما يجعل هذه الخامات صالحة للإستخدام في صناعات كثيرة قائمة على استيراد مادة الكاولين من الخارج بأسعار عالية.
- استغلال خامات الكاولين ومعالجتها يؤدي الى الحصول على منتجات ذات نقاوة عالية تشجع الصناعات على استخدام هذه المنتجات المحلية البديلة بدلا من المستوردات الأجنبية مما يؤدي الى توفير العملة الصعبة ويؤدي إلى زيادة في العملة الصعبة الناتجة من صادرات الكاولين المحلي للخارج.
- دفع عجلة التنمية في مجال استغلال الثروات المعدنية المحلية واستخدامها في كثير من الصناعات القائمة حاليا مثل الخزف والإسمنت الأبيض والدهانات والورق والبلاستيك والطوب الحراري والقرميد والأسمدة وغيرها بالإضافة إلى قيام صناعات جديدة نحتاج إلى الكاولين في إنتاجها مثل كبريتات الألمنيوم لتقنية المياه والمواد المألثة في صناعة المبيدات على شكل بودرة وغيرها.

استعمالات الكاولين

صناعة الورق : وتستهلك حوالى (50%) من إنتاج الكاولين في العالم حيث أن جميع الورق المستخدم في الوقت الحاضر من صور ملونة ومجلات تحتوى على حوالى (30%) من وزنها كاولين نظراً لأنه يضاف على الورق النعومة والملمس الزجاجى والبريق واللانفاذية والصلاحية للطباعة . هذا بالإضافة إلى أن استخدام الكاولين أقل تكلفة من استخدام لب الأشجار في صناعة الورق أو أى مادة أخرى

صناعة البلاستيك : تستهلك صناعة البلاستيك أيضاً كميات كبيرة من الكاولين حيث أنه يعطى أسطح ناعمة الملمس ويضاف على المصنوعات لمسات جذابة ويعطيها مقاومة ضد المواد الكيميائية مع ثبوت الشكل وعدم التوصيل للتيار الكهربائى

صناعة السيراميك: يعتبر الكاولين المادة الرئيسية في هذه الصناعة وتجرى عدة إختبارات على معدن الكاولين لمعرفة صلاحيته في صناعة السيراميك من أهمها معامل الخزف ودرجة اللون بعد الحرق ودرجة الانكماش ودرجة اللزوجة وسهولة الصب في القوالب ودرجة التحمل للحرارة . والجدير بالذكر أن استهلاك الكاولين في صناعة السيراميك في الوقت الحالى أقل من استهلاكه في صناعة كل من الورق والبلاستيك

صناعة المطاط : يستخدم الكاولين في صناعة المطاط لتحسين قوة الشد ومقاومة التآكل وزيادة الصلابة ويعمل في نفس الوقت على تقليل تكلفة صناعة المطاط لرخص ثمنه

صناعة مواد الطلاء والدهانات : يستخدم الكاولين في هذه الصناعة نظراً لخموله كيميائياً ولقدرته على تغطية المسامات وإعطاء صفة التدفق لمواد الطلاء ولقلة تكلفته ولونه الأبيض وعدم انحلاله مع مزيج الطلاء

صناعة المبيدات: يؤدي الكاولين في هذه الصناعة دوراً مزدوجاً فهو مادة مألوفة وفي الوقت ذاته يعتبر وسط حامل للمواد السامة القاتلة للآفات نظراً لقابليته للإمتصاص إلى جانب الخمول الكيميائي فإنه يعمل على سهولة إنسياب المبيدات في أجهزة الرش دون أن يحدث فيها تأكلاً ويعمل كذلك على نشر (تشتيت) المادة المبيدة أثناء الرش.

إستعمالات أخرى:

يستعمل الكاولين في صناعات أخرى متعددة مثل:

- صناعة الإسمنت الأبيض
- الفير جلاس
- المعاجين المختلفة
- الأدوية
- ورق الجدران

الفئات المستهدفة

هناك عدة فئات مستهدفة في السوق المحلي مثل مصانع الدهانات ومن هذه المصانع:

- دهانات ديلوكس
- دهانات ريم لوكس
- شركة مصانع الدهانات الوطنية – دهانات ناشونال.
- شركة مصانع دهانات البتراء
- شركات أخرى

مصانع الإسمنت والتي تستخدم الخام المنتج بدون تصنيع إستخراج فقط:

- مصنع لافارج
- مصنع المناصير
- مصنع الإسمنت الأبيض
- مصانع أخرى

تحليل حجم السوق

بلغ إحتياطي خام الكاولين الذي تكشف في جنوب المملكة 11,944 مليون طن , والذي يتواجد ضمن تكوين حجر المدورة الرملي في مجموعة حجر البتراء الطيني من العصر الأردوفيشي, ويبين الجدول (4) إحتياطي خام الكاولين في المناطق الأردنية.

جدول 6 : إحتياطي خام الكاولين للمناطق الأردنية-المصدر سلطة المصادر الطبيعية.

الموقع	الإحتياطي (مليون طن)	السماكة (م)
يطن الغول	1100	7.5-47
المدورة	9700	22-102
الحصوة (الديسة)	54	3-20
دبيدب/أم سهم (الديسة)	1090	2-4

1.1 تحليل المنافسين

الشركة العامة للتعدين توقفت الشركة عن إنتاج الكاولين في منطقة بطن الغول عام 2014, وفي منطقة ماحص عام 2013. لتوقف مصنع لافارج للإسمنت عن العمل في الفحيص.

جدول 7: الطاقة الإنتاجية للشركات/طن عام (2008-2016)

الطاقة الإنتاجية /طن						الشركة
المجموع	2016	2014	2012	2010	2008	
1,579,288	305,129	296,026	78,405	232,379	667,349	شركة مصانع الإسمنت الأردنية
187,534	6,589	3,454	31,145	63,077	83,269	الشركة الأردنية لإنتاج وتصنيع الكاولين
1,372,435	402,732	337,167	632,536	حصلت على حق التعدين بتاريخ 2012/10/11		شركة إسمنت القطرانة
477,536.2	250,387	227,149.2	حصلت الشركة على حق التعدين 2014/3/10			الشركة الحديثة للإسمنت والتعدين
1,254	500	754	حصلت الشركة على حق التعدين 2014/12/29			مؤسسة أصدقاء البيئة الصناعية
	965.337					المجموع

الحصة السوقية المتبعة

بناءً على المعطيات بالنسبة للإنتاج المحلي لخامات الكاولين هناك فرصة كبيرة للمنافسة لحصة سوقية مقدارها 5%, بالإضافة إلى فتح أسواق تصديرية للخارج، وبناءً على ذلك سيبلغ إجمالي الإستخراج السنوي للمشروع المقترح (50,000) طن أي ما يعادل 160 طن يومياً بإفتراض 300 يوم عمل في السنة، وبمعدل 8 ساعات عمل يومياً.

تحليل الأسعار وسياسة التسعير

سعر الطن :

يتراوح سعر الكاولين الخام من الموقع من (10_7) دينار أردني/طن، ويتراوح سعر طن الكاولين النقي بين 35 – 50 ديناراً للنوعية المستخدمة كمادة مألثة ويرتفع السعر إلى 65 ديناراً للنوعية المستخدمة كمادة صافلة ويصل إلى 90 ديناراً للنوعية المستخدمة في صناعة البورسلين عالي الجودة. حيث بلغت كمية المستوردات (6,886,443) طن/سنويا أي ما يعادل (55,091,544) دينار أردني ، وتبلغ كمية الصادرات (13,340) طن/سنويا أي بما يعادل (106,720) دينار أردني.

جدول 8 فرضيات الاسعار

2027	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	فرضيات الأسعار
65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	سعر بيع 1 طن كاولين مألثة
35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	سعر بيع 1 طن كاولين نقي
90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	سعر بيع 1 طن كاولين للصقل

تحليل الإيرادات المتوقعة

جدول 9 إيرادات المشروع خلال الاعوام 2018-2027

2027	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	الإيرادات
%70	%70	%70	%70	%70	%70	%70	%70	%70	%70	نسبة انتاج كاولين مألثة
%20	%20	%20	%20	%20	%20	%20	%20	%20	%20	نسبة انتاج كاولين نقي
%10	%10	%10	%10	%10	%10	%10	%10	%10	%10	نسبة انتاج كاولين للصقل
3075000	3075000	3075000	3075000	3075000	3075000	3075000	3075000	3075000	3075000	الإيرادات

4. التحليل الفني

الموارد البشرية المطلوبة

جدول 10 الكادر البشري المقترح

المسمى الوظيفي	العدد	الراتب الشهري (دينار)
مدير مشروع	1	1,500
جيولوجي	1	550
محاسب	1	400
موظف استقبال	1	300
فني تعدين	2	350
فني صيانة	1	350
عمالة نظافة	1	250
سائق	5	400
حارس	2	300
مجموع الرواتب غير المباشرة	15	

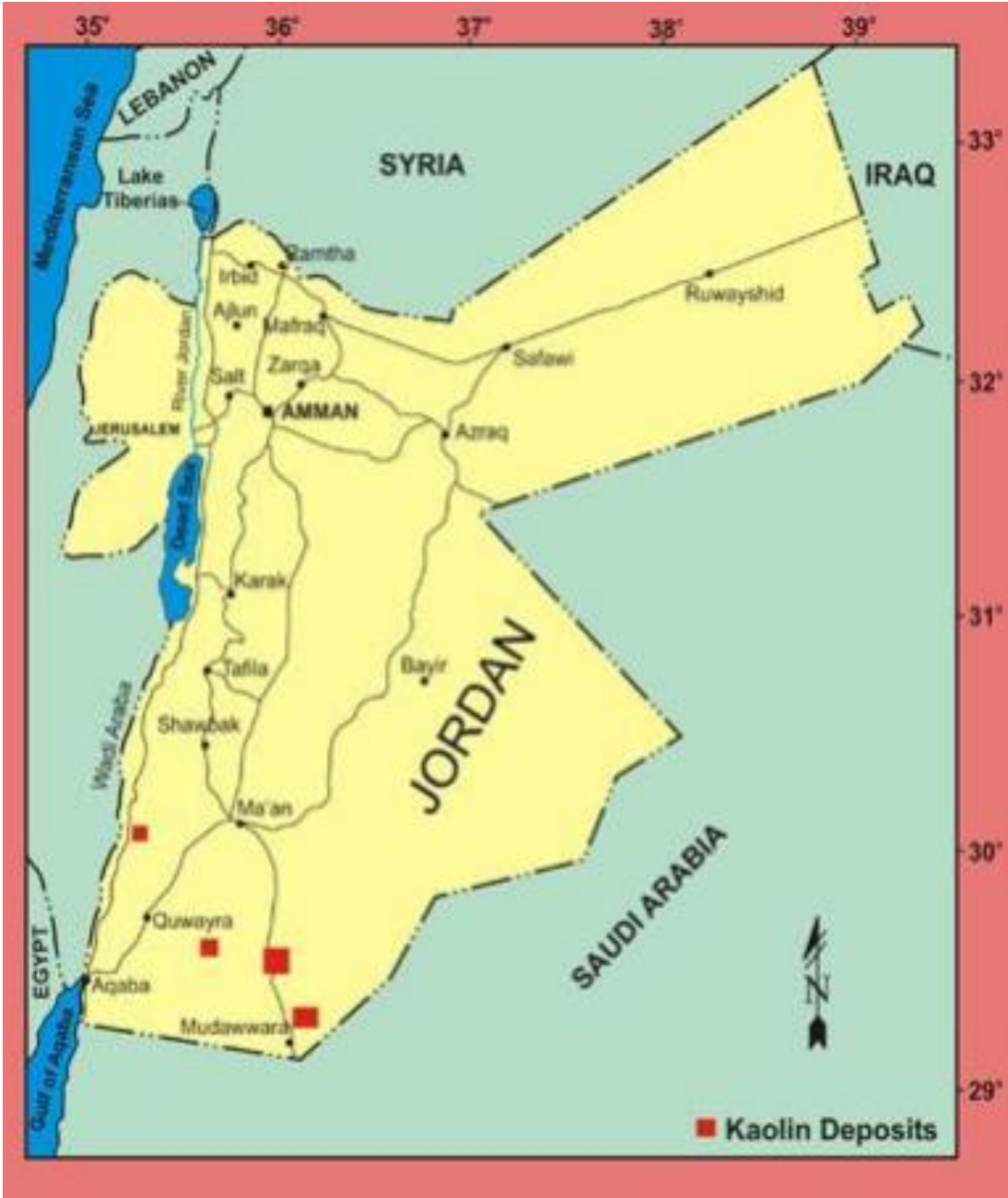
الوصف الوظيفي:

- مدير المشروع: الإشراف على الأعمال التنفيذية المختلفة في المقلع والمصنع، وبتخاذ القرارات المناسبة المتعلقة بعملية الإنتاج وعمليات التوزيع ونشر المنتج في السوق المحلي.
- الجيولوجي: يطبق المعرفة النظرية والبيانات البحثية المتاحة لتحديد مافضل مواقع الموارد المعدنية وإمكانات تطويرها مستقبلاً.
- محاسب: متابعة الأمور المالية والتدقيق المالي.
- صيانة: يقوم بإجراءات ونشاطات الصيانة الكهربائية والميكانيكية، ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج المقررة بما يكفل استمرارية العملية الإنتاجية وجودتها بأقصى طاقة وأقل كلفة ممكنة، ومتابعة توفير قطع الغيار اللازمة، وإعداد التقارير الفنية.
- عامل النظافة: الحفاظ على نظافة المصنع والمكاتب.
- السائق: يقوم بنقل الطلبات إلى الزبائن.

تحليل الموقع

نظرا لتواجد الخام بكميات كبيرة في مدينة معان يثلاث مواقع رئيسية: المدروسة، بطن الغول، الديسة، من هذه المواقع يفضل إقامة المصنع في منطقة الديسة وذلك لوجود كميات كبيرة من المياه التي تستخدم في عملية الإنتاج وقرها من مدينة العقبة والطريق الصحراوي الى عمان و لما تتمتع به منطقة الديسة من كمية احتياطي بلغ 1090 مليون طن وبسماكة 2-4م حسب الجدول رقم (4). والصورة (1) أدناه تبين مواقع تواجد الخام في الأردن:

رسم توضيحي 3 توزيع خام الكاولين في الأردن-هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن



وصف العملية الانتاجية

من النادر العثور على خامات كاولينية ذات خواص فيزيائية وكيميائية ملائمة وتصلح لجميع الإستعمالات كما هي في المنطقة المقترحة للمشروع (الديسه) وذلك بسبب قلة الشوائب التي تحتويها هذه الخامات. ورغم أن السيليكا مكون أساسي في الكاولين إلا أن الكوارتز يؤثر على خاصية الإمتصاص واللدونة والإنسيابية والمتانة . ويمكن لأنواع الكاولين الخام الحاوية السيليكا الدخول في صناعة الخزف الصيني وما شابهها وكذلك الدخول في صناعة الإسمنت الأبيض .

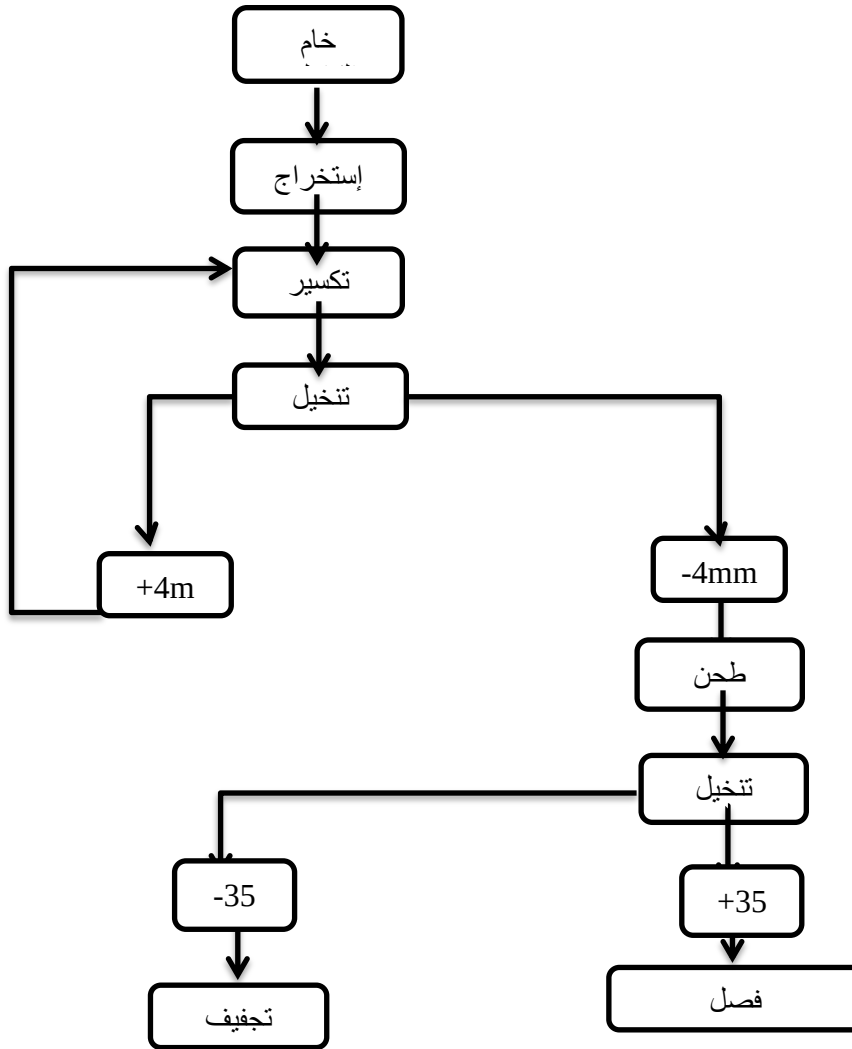
سيتم تصنيع وإنتاج ثلاثة أحجام للإستخدامات الصناعية وذلك بعد عمليات الطحن والتنخيل ومن هذه المنتجات , كاولين نقي بنسبة 20% بسعر 35 دينار وإنتاج كاولين ناعم بنسبة 70% بسعر 65 دينار, كاولين كمادة صاقلة بنسبة 10% بسعر 90 دينار.

أهم طرق تركيز الكاولين:

- الفصل الحجمي الجاف: تتم هذه العملية بتكسير الخامات الى حجوم مناسبة لعمليات التركيز وعمليات الفصل اللاحقة.

- الفصل الحجمي الرطب: يسبق عمليات الفصل الحجمي الرطب عمليات تكسير وتنخيل للتخلص من الحبيبات الخشنة ومن ثم تتم عمليات خلط على خلاط ذو كثافة عالية يليها عمليات فصل بجهاز الفصل السايكلوني وذلك باستخدام جهاز هيدروسيكلون لفصل الحبيبات الناعمة عن الخشنة أو بواسطة الطرد المركزي.

وبين المخطط التوضيحي (flow sheet) التالي خطوات إستخراج وتصنيع الكاولين:



تحليل المتطلبات الفنية

1.1.1 الأرض والأعمال الإنشائية

تم الإفتراض أنه؛ سيتم إستئجار قطعة أرض بمساحة 30 دونم , وبناءا على توصيات اللجنة المركزية لأملاك الدولة فإن بدل الإيجار السنوي لغايات التعدين للدونم الواحد بمساحة لغاية 500 دونم (25 دينار) للدونم الواحد, فإن مساحة 30 دونم تتطلب (750)دينار أردني بدل إستئجار سنوي, بالإضافة الى رسوم مقلع , وأيضا مبلغ (500) دينار سنوي بدل كشف وخدمات, -المصدر:هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

وفيما يتعلق بالأعمال الإنشائية المطلوبة للمشروع فتمثل فيما يلي:

جدول 11 الأعمال الإنشائية المطلوبة

المساحة (م ²)	الكلفة (دينار/م ²)	أعمال إنشائية
150	200	اعمال الابنيه
1,100	200	بناء هنجر
500	15	تعبيد الارض
-	-	اعمال اخرى

الآلات والمعدات

يوضح الجدول التالي الآلات والمعدات التي يحتاجها المشروع كما يلي:

جدول 12 الآلات والمعدات

العدد	كلفة	الآلات والمعدات
2	60,000	لودر
1	40,000	آلة تكسير
2	25,000	آلة تنخيل
1	400,000	آلة فصل هيدروسايكلوني

- آلة تكسير (HUMMER MILL) :

Hummer Mill PC600*800 : Capacity (t/h) = 15-50, Out size (mm) <20.

- آلة تنخيل :

4YK3060 Sieving machine: capacity m³/h 200-900, frequency (r/m) 970, motor power (kW) 45.

- آلة فصل هيدرو سيكلون :

Hydro cyclone FX750: Capacity (m³/h) =400-500, out size (μm)=74-300.

الأثاث والمفروشات

يحتاج المشروع إلى الأثاث والمفروشات التالية:

الأثاث المكتبي يشمل (كمبيوترات, طاولات و كراسي, سجاد, متطلبات إجتماعات, وأي متطلبات أخرى) بتكلفة 9000 دينار.

المركبات ووسائل النقل

يبين الجدول التالي قائمة المركبات ووسائل النقل المطلوبة للمشروع :

جدول 13 المركبات ووسائل النقل المطلوبة للمشروع

المركبات ووسائل النقل	العدد	كلفة الوحدة / دينار أردني
قلاب	1	400,000
بك اب	2	23,000

5. الاجراءات القانونية

رسم توضيحي 14 الاجراءات القانونية-المصدر: هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

الاجراءات المتبعة للحصول على رخصة تنقيب وحقوق التعدين

حقوق التعدين

تقديم استدعاء طلب حق تعدين مرافق بالإحداثيات التي اعتمدت من قبل السلطة بناء على التقرير الفني

موافقة دائرة الأراضي والمساحة أو سلطة وادي الاردن للأراضي الخزينة

التنسيق لمجلس الادارة بالموافقة على حق التعدين بعد تقديم الوثائق التالية:

- استدعاء طلب حق التعدين
- رخصة تنقيب
- موافقة البيئة
- ملخص عن التقرير الفني

موافقة مجلس الوزراء على حق التعدين

اعطاء حق التعدين بعد الحصول على عقد الايجار من دائرة الأراضي وتقديم الكفالة العدلية ودفع الرسوم المقرر للسلطة

مصنع لانتاج الكاولين - منطقة معان

رخصة التنقيب

تقديم استدعاء طلب رخصة تنقيب مرافق بإحداثيات المنطقة وتحديد نوعية الخام

تقديم الأوراق المالية:

- شهادة تسجيل من وزارة الصناعة والتجارة.
- خطة تنقيب مقترحة

كشف اللجنة المالية علم المدقق

موافقة دائرة الأراضي والمساحة أو سلطة وادي الاردن للأراضي الخزينة

بعد الموافقات يتم التنسيق لمجلس ادارة السلطة بمنح رخصة التنقيب

اصدار الرخصة بعد احضار عقد ايجار من دائرة الأراضي (لأراضي الخزينة) ودفع الرسوم

6. التحليل المالي

تستعرض الدراسة المالية فرضيات الدراسة بشكل مفصل وبنود تكاليف المشروع والتي تتضمن التكاليف الاستثمارية والتكاليف التشغيلية وهي بدورها مقسمة إلى تكاليف ثابتة وتكاليف تشغيلية يتبعها استعراض للعائدات المشتقة من المشروع.

الفرضيات والحقائق

افتراضات وأسس للحسابات:

- تم استخدام معامل خصم مقداره 10.75% ليعكس المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال وليمثل الفرصة البديلة المتاحة. حيث استخدمت معدل العائد على الاستثمارات خالية المخاطر وأسعار الفوائد على القروض وعلاوة مخاطر السوق كفرصة بديلة متاحة للاستثمار بالنسبة إلى المستثمر.
- مقدار ضريبة الدخل على صافي عائد المشروع ما مقداره 5% طوال عمر المشروع.
- تم تقدير رأس المال العامل وأضيف إلى التدفقات النقدية الخارجة في بداية المشروع وتم كذلك تقدير الزيادة السنوية في رأس المال العامل لتضاف إلى التكاليف التشغيلية ثم جرى تقدير رأس المال العامل الإجمالي ليضاف إلى التدفقات الداخلة في نهاية عمر المشروع.
- إن مدة الدراسة المالية هي 10 سنوات من بداية 2018 وهي بداية التشغيل أما بالنسبة لمعدلات الزيادة السنوية فقد تم أخذ الفرضيات التالية كما هو مبين في الجداول أدناه:

الفرضيات والحقائق

جدول 14 : الفرضيات العامة

معلومات عامة	
جميع مبالغ الدراسة (العملة)	دينار أردني
مدة الدراسة المالية (سنة)	10
سنة بداية التشغيل المتوقعة	2018
آخر سنة للدراسة المالية	2027

جدول 15 : اسعار صرف العملات

أسعار صرف العملات	
دولار أمريكي	0.708
يورو أوروبي	0.760

جدول 16 : أوقات عمل المشروع

أوقات العمل	
عدد الأسابيع في السنة	52
عدد أيام العمل في الأسبوع	7
عدد أيام السنة	300
عدد ساعات العمل في اليوم الواحد	8

جدول 17 : فرضيات معدلات الزيادة السنوية

معدلات الزيادة السنوية	
معدلات الزيادة السنوية في عدد السكان	2.20%
أسعار البيع تزداد سنويا بنسبة (1)	3.00%
المصاريف تزداد سنويا بنسبة (2)	3.00%
الرواتب والأجور وما في حكمها تزداد سنويا بنسبة (4)	4.1%

(1) المصدر: معدل التضخم لآخر ثلاث سنوات - البنك المركزي

(2) المصدر: معدل التضخم لآخر ثلاث سنوات - البنك المركزي

(3) المصدر: مؤسسة الضمان الاجتماعي

جدول 18 : فرضيات المصاريف

فرضيات المصاريف	
60.00%	مصاريف المواد الأولية والتعبئة و التصنيع من الإيرادات
5.0%	مصاريف المنافع الخدمية من الإيرادات
2.50%	مصاريف الصيانة من الإيرادات
1.00%	مصاريف المستملكات من الإيرادات
0.75%	مصاريف التأمين من قيمة الأصول
0.25%	مصاريف التسويق من الإيرادات

جدول 19 : فرضيات ضريبة الدخل

فرضيات ضريبة الدخل	
20%	معدل ضريبة الدخل في الأردن
0.50	نسبة الخصم من ضريبة الدخل
20%	معدل ضريبة الدخل بعد احتساب نسبة الخصم
10%	نسبة الاحتياطي الإجباري
فرضيات أخرى	
16	تم احتساب الرواتب السنوية بافتراض راتب شهر مضروب في (عدد أشهر)

علاوة المخاطرة	
6.50%	معدل العائد على الاستثمارات خالية المخاطر (1)
9.48%	العائد إلى أجل استحقاق الديون (2)
10.12%	علاوة مخاطر السوق (3)
5.00%	معدل ضريبة الدخل
0.89	بيتا " المخاطر النظامية" (4)
4.00%	نسبة النمو

(1) المصدر: Spreads and Risk Premiums Report Damodaran's Country Default

(2) المصدر: البنك المركزي الاردني

(3) المصدر: Report Damodaran's Country Default Spreads and Risk Premiums

(4) المصدر: Damodoran Beta By Sector, Jan 2014, pages.stern.nyu.edu

جدول 20 : المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال

المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال	
6.50%	معدل العائد على الاستثمارات خالية المخاطر
9.48%	العائد إلى أجل استحقاق الديون
10.12%	علاوة مخاطر السوق
20%	معدل ضريبة الدخل
0.89	بيتا " المخاطر النظامية "
859,934	حقوق الملكية
1,289,901	قيمة القروض
القروض	
9.48%	تكلفة الاقتراض قبل الضرائب
7.58%	تكلفة الاقتراض بعد الضرائب
1,289,901	قيمة القروض
60%	نسبة القروض
حقوق الملكية	
15.5%	تكلفة حقوق الملكية
859,934	قيمة حقوق الملكية
40%	نسبة حقوق الملكية
إجمالي	
2,149,835	قيمة المشروع
100%	نسبة المشروع
10.75%	المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال

المصاريف الرأسمالية

تبلغ التكاليف الرأسمالية التقديرية للمشروع 2,149,835 دينار أردني و تغطي كلفة كل من الأرض، والأعمال الإنشائية ، والآلات و المعدات، والأثاث والمفروشات، والمركبات وسائط النقل، ومصاريف ما قبل التشغيل، ورأس المال العامل الأولي وتبين هذه التكاليف في الجداول التالية:

جدول 21 المصاريف الرأسمالية من الأعمال الانشائية

أعمال إنشائية	الكلفة (دينار/م2)	المساحة (م2)	الكلفة
اعمال الابنيه	200		30,000
بناء هنجر	200		220,000
تعبيد الارض	15		7,500
اعمال اخرى			12,875

270,375

الكلفة الإجمالية

جدول 22 المصاريف الرأسمالية من الآلات والمعدات

الآلات والمعدات	العدد	كلفة الوحدة / دينار	الكلفة الإجمالية
لودر	2	60,000	120,000
آلة تكسير	1	40,000	40,000
آلة تنخيل	2	25,000	50,000
آلة فصل هيدرو سايلوني	1	400,000	400,000
المجموع (دينار أردني)			610,000

جدول 23 مصاريف ما قبل التشغيل

مصاريف ما قبل التشغيل	الكلفة التقديرية (دينار أردني)
رسوم حكومية	500
تنقل	750
تسويق	500
تدريب	750
المجموع	2,500

يعبر رأس المال العامل الأولي عن مقدار حاجة المشروع إلى السيولة اللازمة لتغطية التكاليف المترتبة على تشغيل المشروع وذلك إلى حين بدء المشروع بضح الإيرادات، يبين الجدول التالي البنود المكونة لرأس المال العامل الأولي:

جدول 24 رأس المال العامل الأولي

رأس المال العامل الأولي	عدد الأشهر	النسبة المئوية	الكلفة التقديرية (دينار)
المصاريف التشغيلية	3	25%	579,253
المصاريف الإدارية والعمومية	3	25%	5,745
مصاريف التسويق	3	25%	1,922
الرواتب غير المباشرة	3	25%	26,600
المجموع			613,520

جدول 25 ملخص المصاريف

ملخص المصاريف الرأسمالية	التكلفة (دينار أردني)	نسبة التحوط	التكلفة (دينار أردني)	النسبة من الإجمالي
الأعمال الإنشائية	270,375	10%	297,413	13.8%
الآلات والمعدات	610,000	10%	671,000	31.2%
الأثاث والمفروشات	12,000	10%	13,200	0.6%
المركبات ووسائل النقل	446,000	10%	490,600	22.8%
مصاريف ما قبل التشغيل	2,500	10%	2,750	0.1%
رأس المال العامل الأولي	613,520	10%	674,872	31.4%
المجموع (دينار)	1,954,395		2,149,835	100%

مصادر التمويل

يتألف هيكل التمويل المطلوب للمشروع من قروض و حقوق ملكية . قدرت الكلفة الاستثمارية لهذا المشروع ب 2,149,835 دينار أردني. تحدد هذا المبلغ من خلال الموجودات الثابتة و التي تتضمن كلاً من الأرض، والأعمال الإنشائية، والآلات و المعدات ، والأثاث و المفروشات ، و المركبات و وسائل النقل ، و مصاريف ما قبل التشغيل، و رأس المال العامل الأولي حيث سيتم تمويل ما نسبته (60%) من المشروع عن طريق القروض و بمبلغ 1,289,901 دينار أردني، و باقي ال (40%) عن طريق التمويل الذاتي (حقوق الملكية) و بمبلغ قدره 859,934 دينار أردني . يوضح الجدول الآتي الهيكل العام للتمويل المطلوب:

جدول 26 مصادر وإستخدام التمويل

مصادر التمويل	المبلغ	النسبة
حقوق ملكية (تمويل ذاتي)	859,934	40%
قروض	1,289,901	60%
إجمالي	2,149,835	100%
إستخدام التمويل	المبلغ	النسبة
مصاريف رأسمالية	1,472,213	68.48%
مصاريف ما قبل التشغيل	2,750	0.13%
رأس المال العامل	674,872	31.39%
إجمالي	2,149,835	100.00%

استهلاك الاصول

تتلخص الجداول التالية كلفة التجهيزات والمصاريف الرأسمالية والاستهلاك السنوي:

جدول 27 كلفة الاصول

نسبة الإضافات السنوية	نسبة الاستهلاك	الرأسمالية الكلفة (دينار)	تكاليف التجهيزات والمصاريف ونسب الاستهلاك السنوية
%0.0	%5.0	297,413	الأعمال الإنشائية
%2.0	%10.0	671,000	والمعدات الآلات
%5.0	%10.0	13,200	والمفروشات الأثاث
%0.0	%10.0	490,600	ووسائل النقل المركبات
		1,472,213	

مصاريف تشغيلية

يبين الجدول التالي المصاريف التشغيلية المتوقعة للمشروع :

جدول 28 المصاريف التشغيلية

الوصف	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
مصاريف المواد الأولية والتعبئة من الإيرادات	1,845,000	1,845,000	1,845,000	1,845,000	1,845,000	1,845,000	1,845,000	1,845,000	1,845,000	1,845,000
مصاريف المنافع الخدمية من الإيرادات	153,750	153,750	153,750	153,750	153,750	153,750	153,750	153,750	153,750	153,750
مصاريف الصيانة من الإيرادات	76,875	76,875	76,875	76,875	76,875	76,875	76,875	76,875	76,875	76,875
المستهلكات	30,750	30,750	30,750	30,750	30,750	30,750	30,750	30,750	30,750	30,750
مصاريف أخرى	210,638	210,638	210,638	210,638	210,638	210,638	210,638	210,638	210,638	210,638
المجموع	2,317,013	2,317,013	2,317,013	2,317,013	2,317,013	2,317,013	2,317,013	2,317,013	2,317,013	2,317,013

المصاريف الإدارية والعمومية

يبين الجدول التالي المصاريف الإدارية والعمومية المتوقعة للمشروع:

جدول 29 المصاريف الإدارية والعمومية

الوصف	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
مصاريف اتصالات	1,200	1,236	1,273	1,311	1,351	1,391	1,433	1,476	1,520	1,566
مصاريف ضيافة	600	618	637	656	675	696	716	738	760	783
قرطاسية ومطبوعات	600	618	637	656	675	696	716	738	760	783
تنقلات	1,200	1,236	1,273	1,311	1,351	1,391	1,433	1,476	1,520	1,566

الوصف	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
مصروف ايجار	1,250	1,288	1,326	1,366	1,407	1,449	1,493	1,537	1,583	1,631
مصاريف تدريب	5,000	5,150	5,305	5,464	5,628	5,796	5,970	6,149	6,334	6,524
مصاريف التأمين	11,042	11,373	11,714	12,065	12,427	12,800	13,184	13,580	13,987	14,407
مصاريف اخرى	2,089	2,152	2,216	2,283	2,351	2,422	2,495	2,569	2,646	2,726
المجموع	22,981	23,670	24,380	25,112	25,865	26,641	27,440	28,263	29,111	29,985

مصاريف التسويق

يبين الجدول التالي مصاريف التسويق المتوقعة للمشروع المقترح :

جدول 30 مصاريف التسويق

الوصف	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
المجموع	7,688	7,688	7,688	7,688	7,688	7,688	7,688	7,688	7,688	7,688

الموارد البشرية

تبين الجداول التالية اعداد الموظفين واجورهم المتوقعة:

جدول 31 اعداد الموظفين المتوقعة

المسمى الوظيفي	العدد	الراتب الشهري (دينار)	مجموع الرواتب الشهرية	مجموع الرواتب السنوية (دينار)
موظفين غير مباشرين				
مدير مشروع	1	1,500	1,500	24,000
الجيولوجي	1	550	550	8,800
محاسب	1	400	400	6,400
موظف استقبال	1	300	300	4,800
فني تعدين	2	350	700	11,200
فني صيانه	1	350	350	5,600
عماله نظافه	1	250	250	4,000
سائق	5	400	2,000	32,000
حارس	2	300	600	9,600
مجموع الرواتب	15		6,650	106,400

تم تقدير الرواتب والأجور الشهرية لكل موظف من الموظفين مضروباً بـ 16 شهراً من أشهر السنة لأغراض احتساب الزيادة في الرواتب والأجور السنوية وملحقاتها بسبب الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وغيرها للعاملين في الإدارة. يوضح الجدول التالي الرواتب والأجور السنوية المتوقعة حيث تم أخذ معدل الزيادة في الرواتب والأجور سنوياً بعين الاعتبار

جدول 32 الرواتب والأجور الشهرية المتوقعة للأعوام (2018-2027)

المسمى الوظيفي	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
موظفين غير مباشرين										
مدير مشروع	1,500	1,562	1,626	1,692	1,762	1,834	1,909	1,987	2,069	2,154
جيولوجي	550	573	596	620	646	672	700	729	759	790
محاسب	400	416	433	451	470	489	509	530	552	574
موظف استقبال	300	312	325	338	352	367	382	397	414	431
فني تعدين	350	364	379	395	411	428	445	464	483	502
فني صيانه	350	364	379	395	411	428	445	464	483	502
عماله نظافه	250	260	271	282	294	306	318	331	345	359
سائق	400	416	433	451	470	489	509	530	552	574
حارس	300	312	325	338	352	367	382	397	414	431
مدير مشروع	1,500	1,562	1,626	1,692	1,762	1,834	1,909	1,987	2,069	2,154
الجيولوجي	550	573	596	620	646	672	700	729	759	790
استقبال	350	364	379	395	411	428	445	464	483	502

جدول 33 الرواتب السنوية المتوقعة

المسمى الوظيفي	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
موظفين غير مباشرين										
مدير مشروع	24,000	24,984	26,008	27,075	28,185	29,340	30,543	31,796	33,099	34,456
الجيولوجي	8,800	9,161	9,536	9,927	10,334	10,758	11,199	11,658	12,136	12,634
محاسب	6,400	6,662	6,936	7,220	7,516	7,824	8,145	8,479	8,826	9,188
موظف استقبال	4,800	4,997	5,202	5,415	5,637	5,868	6,109	6,359	6,620	6,891
فني تعدين	11,200	11,659	12,137	12,635	13,153	13,692	14,254	14,838	15,446	16,080
فني صيانته	5,600	5,830	6,069	6,317	6,576	6,846	7,127	7,419	7,723	8,040
عماله نظافه	4,000	4,164	4,335	4,512	4,697	4,890	5,091	5,299	5,517	5,743
سائق	32,000	33,312	34,678	36,100	37,580	39,120	40,724	42,394	44,132	45,942
حارس	9,600	9,994	10,403	10,830	11,274	11,736	12,217	12,718	13,240	13,782
المجموع	106,400	110,762	115,304	120,031	124,952	130,075	135,409	140,960	146,740	152,756

الإستهلاك

تبين الجداول الآتية جميع تكاليف التجهيزات والمصاريف ونسب الاستهلاك :

جدول 34 الإستهلاك و الزيادات السنوية على الأعمال المنشائية

2027	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	ملخص التكاليف الرأسمالية والإضافات والإستهلاك
1,610,39	1,593,69	1,577,35	1,561,35	1,545,69	1,530,36	1,515,36	1,500,67	1,486,29	1,472,21	مجموع الأصول الثابتة
146,169	144,499	142,865	141,265	139,699	138,166	136,666	135,197	133,759	132,351	مجموع مصاريف الاستهلاك
1,390,63	1,244,46	1,099,96	957,102	815,837	676,138	537,972	401,306	266,109	132,351	مجموع الاستهلاك المتراكم
16,699	16,344	15,998	15,659	15,328	15,005	14,690	14,381	14,080	0	مجموع الإضافات
219,762	349,232	477,387	604,255	729,860	854,231	977,392	1,099,36	1,220,18	1,339,86	مجموع صافي القيمة الدفترية

القرض

في الجدول التالي يمثل مقدار القروض السنوية وطريقة الدفع السنوية مع تفاصيل المبالغ المتبقية من القروض لكل سنة.

جدول 35 : تفاصيل القرض

1,289,901	قيمة القرض
9.48%	الفائدة السنوية
5	مدة القرض
2018	سنة بداية القرض
335,764	الدفعة السنوية
5	عدد الدفعات

السنة	الدفعة السنوية	الفائدة	رأس المال	الجزء المتبقي من القرض
2018				1,289,901
2019	335,764	122,283	213,482	1,076,419
2020	335,764	102,045	233,720	842,700
2021	335,764	79,888	255,876	586,823
2022	335,764	55,631	280,133	306,690
2023	335,764	29,074	306,690	0

قائمة الدخل الشامل

جدول 36 قائمة الدخل الشامل

الوصف	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
الإيرادات										
إيرادات المبيعات	3,075,000	3,075,000	3,075,000	3,075,000	3,075,000	3,075,000	3,075,000	3,075,000	3,075,000	3,075,000
إجمالي الإيرادات التشغيلية	3,075,000	3,075,000	3,075,000	3,075,000	3,075,000	3,075,000	3,075,000	3,075,000	3,075,000	3,075,000
مصاريف تشغيلية	-2,317,013	-2,317,013	-2,317,013	-2,317,013	-2,317,013	-2,317,013	-2,317,013	-2,317,013	-2,317,013	-2,317,013
مجمول الربح (أو الخسارة)	757,988	757,988	757,988	757,988	757,988	757,988	757,988	757,988	757,988	757,988
هامش مجمول الربح	%25	%25	%25	%25	%25	%25	%25	%25	%25	%25
الرواتب و الاجور (غير المباشرة)	-106,400	-110,762	-115,304	-120,031	-124,952	-130,075	-135,409	-140,960	-146,740	-152,756
المصاريف الادارية والعمومية	-22,981	-23,670	-24,380	-25,112	-25,865	-26,641	-27,440	-28,263	-29,111	-29,985

الوصف	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
مصاريف التسويق	-7,688	-7,688	-7,688	-7,688	-7,688	-7,688	-7,688	-7,688	-7,688	-7,688
مصاريف ما قبل التشغيل	-2,750									
إجمالي الكلف الغير مباشرة	-139,818	-142,120	-147,371	-152,830	-158,505	-164,404	-170,536	-176,911	-183,538	-190,428
الدخل قبل الضرائب والاستهلاكات والفوائد	618,169	615,867	610,616	605,157	599,483	593,584	587,451	581,076	574,449	567,559
استهلاك الموجودات الثابتة	-132,351	-133,759	-135,197	-136,666	-138,166	-139,699	-141,265	-142,865	-144,499	-146,169
الدخل قبل الضرائب والفوائد	485,819	482,109	475,419	468,491	461,316	453,884	446,186	438,211	429,950	421,390
الفوائد البنكية	-122,283	-102,045	-79,888	-55,631	-29,074	-0	-0	-0	-0	-0
الدخل قبل الضرائب	363,536	380,064	395,531	412,861	432,242	453,884	446,186	438,211	429,950	421,390
ضريبة الدخل	-97,707	-101,013	-104,106	-107,572	-111,448	-115,777	-114,237	-112,642	-110,990	-109,278
صافي الربح (الخسارة)	265,829	279,051	291,425	305,288	320,794	338,108	331,949	325,569	318,960	312,112
نسبة صافي الربح	%9	%9	%9	%10	%10	%11	%11	%11	%10	%10
الاحتياطي الاجباري	-26,583	-27,905	-29,143	-30,529	-32,079	-33,811	-33,195	-32,557	-31,896	-31,211
الأرباح المدورة	239,246	490,392	752,675	1,027,434	1,316,149	1,620,446	1,919,200	2,212,212	2,499,276	2,780,177

قائمة التدفقات النقدية المتوقعة

يوضح الجدول التالي قائمة التدفقات النقدية المتوقعة للمشروع ، حيث يتبين أن التدفقات النقدية موجبة طول فترة الدراسة مما يدل على نجاح المشروع:

جدول 37 التدفقات النقدية المتوقعة

العملة دينار أردني	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية										
صافي الربح (الخسارة)	265,829	279,051	291,425	305,288	320,794	338,108	331,949	325,569	318,960	312,112
تعديلات غير نقدية										
فوائد بنكية	122,283	102,045	79,888	55,631	29,074	0	0	0	0	0
استهلاكات	132,351	133,759	135,197	136,666	138,166	139,699	141,265	142,865	144,499	146,169
التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغير في رأس المال العامل	520,462	514,855	506,510	497,585	488,034	477,807	473,214	468,434	463,459	458,281
النقص (الزيادة) في المخزون	-153,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
النقص (الزيادة) في الذمم المدينة	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(النقص) الزيادة في الذمم الدائنة	78,669	0	0	0	0	0	0	0	0	0
التغير في رأس المال العامل	-75,081	0	0	0	0	0	0	0	0	0
صافي التدفقات (المستخدمه) المتأتية من الأنشطة التشغيلية	445,381	514,855	506,510	497,585	488,034	477,807	473,214	468,434	463,459	458,281
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية										
(شراء) اصول ثابتة	1,472,213	-14,080	-14,381	-14,690	-15,005	-15,328	-15,659	-15,998	-16,344	-16,699

2027	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	العملة دينار أردني
									-	
-16,699	-16,344	-15,998	-15,659	-15,328	-15,005	-14,690	-14,381	-14,080	1,472,213	صافي التدفقات (المستخدمه) المتأتية من الأنشطة الاستثمارية
									-	
										التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
									859,934	راس المال
0	0	0	0	0	-306,690	-280,133	-255,876	233,720	-213,482	إرجاع القرض
								-		
-0	-0	-0	-0	-0	-29,074	-55,631	-79,888	102,045	-122,283	الفوائد البنكية
								-		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,289,901	قروض
0	0	0	0	0	-335,764	-335,764	-335,764	335,764	1,814,071	صافي التدفقات (المستخدمه) المتأتية من الأنشطة التمويلية
								-		
441,583	447,115	452,436	457,555	462,478	137,265	147,131	156,364	165,010	787,239	صافي الزيادة (النقص) في النقد
3,212,59	2,765,47	2,313,04	1,855,48	1,393,00	1,255,74	1,108,61	952,249	787,239	0	النقد أول الفترة
4	9	2	7	9	4	3				
3,654,17	3,212,59	2,765,47	2,313,04	1,855,48	1,393,00	1,255,74	1,108,61	952,249	787,239	النقد نهاية الفترة
6	4	9	2	7	9	4	3			

قائمة المركز المالي المتوقعة

من خلال جميع المعلومات والتحليلات المالية للمصاريف المالية للمشروع تكون قائمة الدخل التقديرية لمسنوات من (2018-2027) كما هي موضحة في الجدول التالي:

تعتبر قائمة المركز المالي إحدى القوائم المالية الأساسية التي يعتمد عليها علماء المشروع، وهي قائمة توضح الوضع المالي للمنشأة وعادة ما يتم تقدير القائمة في اليوم الأخير من السنة.

جدول 38 المركز المالي المتوقع

الوصف	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
الأصول										
الأصول المتداولة										
الصندوق	787,239	952,249	1,108,613	1,255,744	1,393,009	1,855,487	2,313,042	2,765,479	3,212,594	3,654,176
المخزون	153,750	153,750	153,750	153,750	153,750	153,750	153,750	153,750	153,750	153,750
الذمم المدينة	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
مجموع الأصول المتداولة	940,989	1,105,999	1,262,363	1,409,494	1,546,759	2,009,237	2,466,792	2,919,229	3,366,344	3,807,926
الأصول غير المتداولة										
الأصول الثابتة (بالصافي)	1,339,862	1,220,183	1,099,368	977,392	854,231	729,860	604,255	477,387	349,232	219,762
مجموع الأصول الغير متداولة	1,339,862	1,220,183	1,099,368	977,392	854,231	729,860	604,255	477,387	349,232	219,762
مجموع الأصول	2,280,851	2,326,182	2,361,731	2,386,886	2,400,990	2,739,098	3,071,047	3,396,616	3,715,576	4,027,688
المطلوبات										
المطلوبات المتداولة										
الذمم الدائنة	78,669	78,669	78,669	78,669	78,669	78,669	78,669	78,669	78,669	78,669
الجزء الجاري من القرض	233,720	255,876	280,133	306,690	0-	0-	0-	0-	0-	0
مجموع المطلوبات المتداولة	312,388	334,545	358,802	385,359	78,669	78,669	78,669	78,669	78,669	78,669

الوصف	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
المطلوبات غير المتداولة										
قروض طويلة الاجل	842,700	586,823	306,690	0	0	0	0	0	0	0
مجموع المطلوبات طويلة الاجل	842,700	586,823	306,690	0	0	0	0	0	0	0
مجموع المطلوبات	1,155,088	921,368	665,492	385,359	78,669	78,669	78,669	78,669	78,669	78,669
حقوق الملكية										
مساهمات الاعضاء	859,934	859,934	859,934	859,934	859,934	859,934	859,934	859,934	859,934	859,934
الاحتياطي الاجباري	26,583	54,488	83,631	114,159	146,239	180,050	213,244	245,801	277,697	308,909
ارباح (خسائر) مدورة	239,246	490,392	752,675	1,027,434	1,316,149	1,620,446	1,919,200	2,212,212	2,499,276	2,780,177
مجموع حقوق الملكية	1,125,763	1,404,814	1,696,239	2,001,528	2,322,321	2,660,429	2,992,378	3,317,947	3,636,907	3,949,019
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية	2,280,851	2,326,182	2,361,731	2,386,886	2,400,990	2,739,098	3,071,047	3,396,616	3,715,576	4,027,688

النسب المالية

من أجل الوصول إلى قائمة التدفقات النقدية المخصومة ، يجب حساب معامل الخصم حيث وجد أكثر من طريقة معتمدة لاحتسابها ، ولكن في هذه الدراسة تم استخدام المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال (WACC) كمعامل خصم لحساب التدفقات النقدية المخصومة وصافي القيمة الحالية للاستثمار. يعتمد هيكل تمويل الشركة على حقوق الملكية و القروض، وبالتالي فإن معدل الخصم يجب تعديله وفقاً لمتوسط المرجح لتكلفة رأس المال (WACC) وقد تم بناء ذلك على الفرضيات التالية .

وبناءً على ما سبق، يبين الجدول التالي قائمة صافي التدفقات النقدية الحرة المتوقعة للمشروع

جدول 39 قائمة صافي التدفقات النقدية الحرة

صافي التدفقات النقدية	قبل التشغيل	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	القيمة النهائية
صافي التدفقات النقدية الحرة	-2,149,835	448,13	500,77	492,12	482,89	473,02	462,47	457,55	452,43	447,11	441,5	6,800,498
معامل الخصم	1.00	0.74	0.66	0.60	0.54	0.49	0.44	0.40	0.36	0.33	0.29	0.29

صافي	القيمة	الحالية	-2,149,835	329,86	332,82	295,32	261,64	231,41	204,28	182,49	162,92	145,38	129,6	1,996,499
------	--------	---------	------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------	-----------

يبين الجدول (40) فترة استرداد رأس المال، وهي من الطرق الأساسية التي يهتم بها المستثمر بالدرجة الأولى من حيث القدرة على استعادة أمواله. والمقصود بفترة الاسترداد تلك الفترة الزمنية التي يسترد فيها المشروع التكاليف الاستثمارية التي أنفقت وأساس المفاضلة فيها هو المشروع الذي يمكن المستثمر من استرداد أمواله في أسرع وقت ممكن.

جدول 40 فترة استرداد رأس المال

فترة استرداد رأس المال	قبل	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
صافي التدفقات النقدية	-2,149,835	448,131	500,775	492,12	482,89	473,029	462,478	457,555	452,436	447,115	441,583
الاسترداد	2,149,835	1,701,70	1,200,92	708,80	225,90	247,123	709,601	1,167,156	1,619,593	2,066,708	2,508,290
فترة الاسترداد	4	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0

جدول 41: نتائج التحليل المالي

معدل الخصم	10.75%
صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية	2,122,473
فترة استرداد رأس المال	4
معدل العائد الداخلي	26.21%

تحليل الحساسية

تم تحليل التغيرات المحتملة للمؤشرات المالية و بموجب هذا التحليل تم تحديد اطار للمدخلات المحتملة و قياس مدى تأثير المشروع بانخفاض الإيرادات او ارتفاع التكاليف التشغيلية بنسبة 10% وبقي المشروع مجدي اقتصاديا بعد هذه التعديلات.

جدول 42: تحليل الحساسية

تحليل الحساسيه	معدل العائد الداخلي	فترة الاسترداد	المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال
الحالة الأساسية	26.21%	4	10.75%
انخفاض الإيرادات 10%	23.85%	4	10.75%
ارتفاع التكاليف 10%	15.99%	7	10.75%

الاستنتاجات

وبناء على نتائج التحليل المالي، وبالنظر إلى ان معدل العائد الداخلي للمشروع أعلى من معدل الخصم تم التوصل إلى أن فكرة المشروع الاستثماري مربحة ومجدية اقتصادياً حيث أن صافي القيمة الحالية للمشروع موجبة وهي 2,122,473 دينار أردني وأيضاً يقوم المشروع بتوفير 15 فرصة عمل لأبناء المنطقة.